



BGHM

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

209-070

DGUV Information 209-070



Sicherheit bei der Hydraulik-Instandhaltung

Nicht vollständig!!!

Bei Arbeiten an der Hydraulik können insbesondere folgende Gefährdungen auftreten:

- **unkontrollierter Austritt der Druckflüssigkeit**
- **unbeabsichtigte Maschinenbewegungen**
- **Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen und an heißer Druckflüssigkeit**
- **wegfliegende oder berstende Teile**
- **Hauterkrankungen**
- **Lärm**

Unkontrollierter Austritt der Druckflüssigkeit:

Bei Bruch von Leitungen, beim Lösen von Verbindungselementen, die noch mit Druck beaufschlagt sind, bei Beschädigungen von Hydraulik-Schlauchleitungen (siehe Abbildung 2) oder durch Einwirken von unzulässig hohen Kräften muss mit dem Austreten von Druckflüssigkeit gerechnet werden.

Die Folgen können sein:

- Augenschädigung
- Eindringen in die Haut (Vergiftung)

- Verbrühungen durch heiße Druckflüssigkeit
- Brandgefahr, wenn Zündquellen vorhanden (z. B. Öle auf heißen Oberflächen)
- Rutschgefahr an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen
- Gefährdung durch unbeabsichtigte Maschinenbewegungen
- Umweltgefährdung (z. B. Eindringen ins Erdreich/Grundwasser)

Unzulässig hohe Kräfte können auftreten durch

- falsch eingestellte Druckventile,
- Veränderungen an z. B. Druckbegrenzungsventilen,
- falsch ausgelegte Ventile (zu schnell schaltend),
- von außen einwirkende Lasten,
- unbeabsichtigte Druckübersetzungen an Zylindern.



Abb. 2
Geborstene
Hydraulik-Schlauchleitung

Tabelle Maßnahmen bei Unfällen mit Druckflüssigkeit

Gefährdung	Maßnahme
Eindringen (Injektion) von unter hohem Druck stehenden Druckflüssigkeiten unter die Haut	Sofort Ärztin/Arzt hinzuziehen ; ganz wichtig: auf den Unfallhergang (Ölinjektion) hinweisen, sonst könnten besonders kleine Wunden übersehen bzw. falsch behandelt werden!
Druckflüssigkeit im Auge	Auge mind. 15 min. mit mildem Wasserstrahl spülen (Augenspüleinrichtung oder sauberes Wasser), Arzt/Ärztin hinzuziehen.
Verschlucken von Druckflüssigkeiten	Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Ärztin/Arzt hinzuziehen .
Verbrennung durch heiße Druckflüssigkeit	Wunde steril (d. h. mit keimfreiem nicht klebendem Verbandstoff oder Brandwundauflagen) abdecken; kleinere Verbrennungen (Hand und/oder Unterarm) können zuvor mind. 10 Minuten mit mildem Wasserstrahl gekühlt werden; Arzt/Ärztin hinzuziehen.

Die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen für die Hydraulik-Instandhaltung lassen sich als **Fünf-Finger-Regel der Fluidtechnik** wie folgt zusammenfassen:



Merke

Fünf-Finger-Regel der Fluidtechnik

- 1) Energiezufuhr trennen.
- 2) Gegen Wiedereinschaltung sichern (Abbildung 3).
- 3) System drucklos machen, einschließlich vorhandener Druckspeicher, hochgehaltene Lasten absenken oder unterbauen, Restenergien abbauen.
- 4) Druckfreiheit prüfen.
- 5) Gefährdungen durch benachbarte Anlagen verhindern.

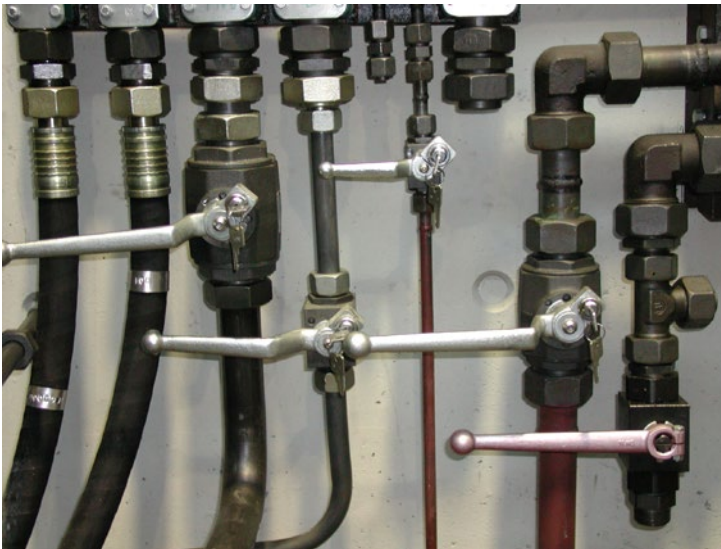


Abb. 3 Sichern gegen Wiedereinschalten durch abschließbare Kugelhähne